

PROYECTO:	UNIDAD DE ETIQUETA:	CANTIDAD:
REPRESENTANTE:	TIPO DE SERVICIO:	FECHA:
INGENIERO:	ENVIADO POR:	FECHA:
CONTRATISTA:	APROBADO POR:	FECHA:
	Nº DE PEDIDO:	FECHA:

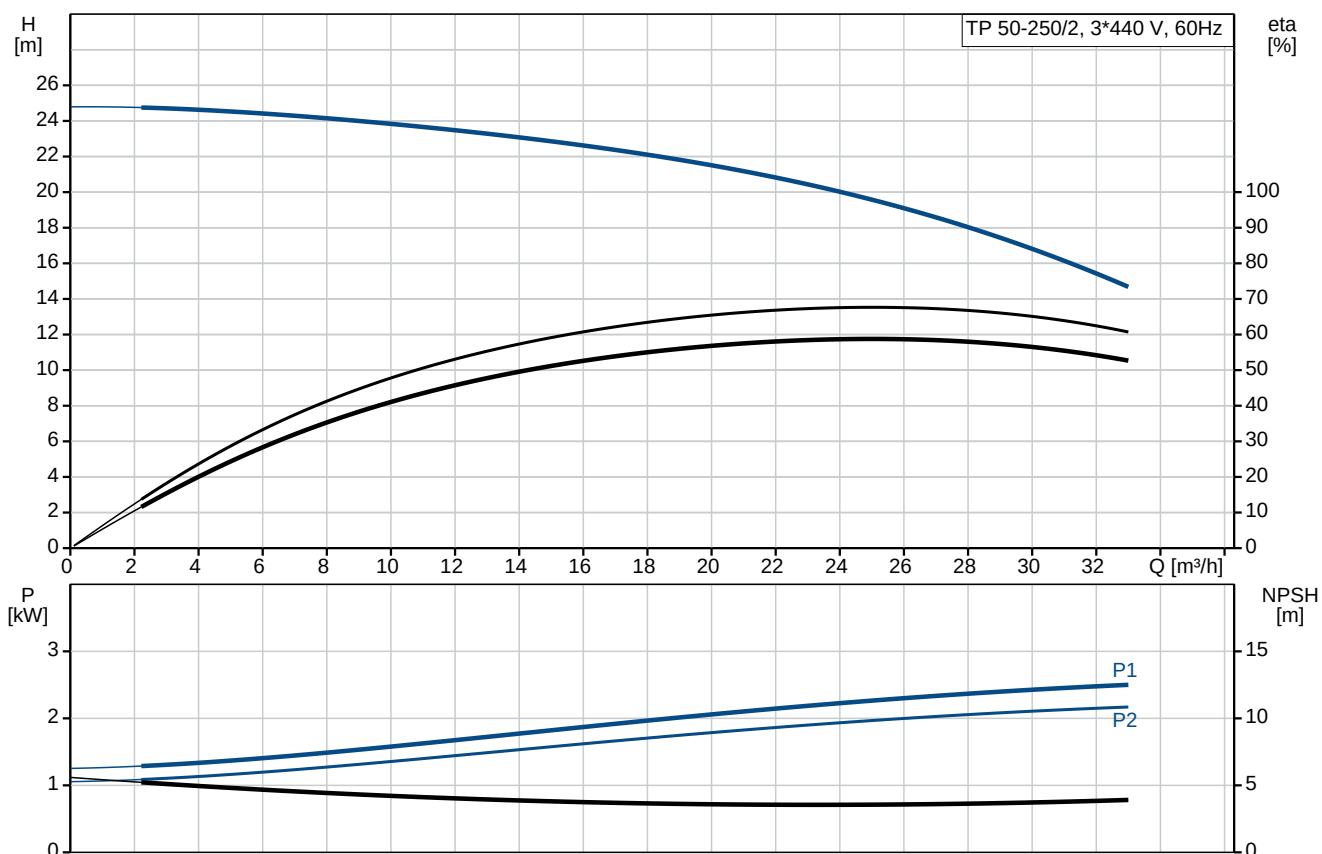


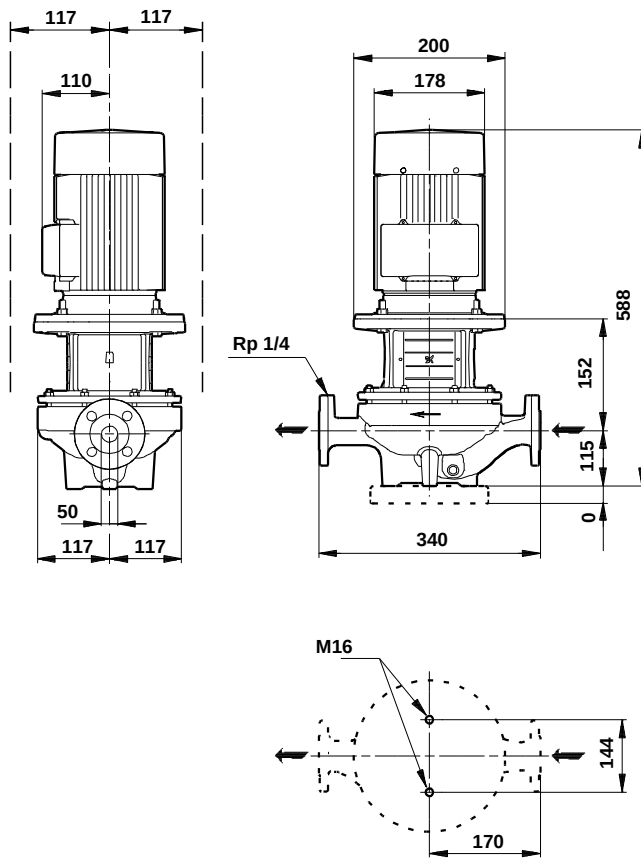
TP 50-250/2 A-F-A-BAQE

Bombas sencillas de rotor seco

Advertencia! la foto puede diferir del actual producto

Condiciones de uso	Datos de la bomba	Datos del motor
Caudal: _____	Presión de trabajo máxima: 16 bar	Potencia nominal - P2: 2.2 kW
Alt.: _____	Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C	Tensión nominal: 220-277D/380-480Y V
Eficiencia: _____	Temperatura ambiente máxima: 60 °C	Frecuencia de red: 60 Hz
Líquido: Agua	Cierre: BAQE	Número de polos: 2
Temperatura: 20 °C	Normativa de brida: DIN	Clase aislamiento: 55 Dust/Jetting
NPSH requerido: m	Conexión de tubería: DN 50	Clase de aislamiento: F
Viscosidad: _____	Código de producto: Bajo pedido	Protección motor: NINGUNA
Gravedad especif: 1.000		Tipo de motor: 90LC
		Motor_efficiency: 85.5-86.5 %





Materiales:

Carcasa de la bomba: Hierro fundido
EN-JL1040
ASTM A48-40 B

Impulsor: Hierro fundido
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

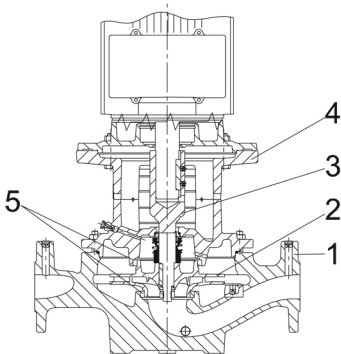
Código de material: A



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 31/05/2019

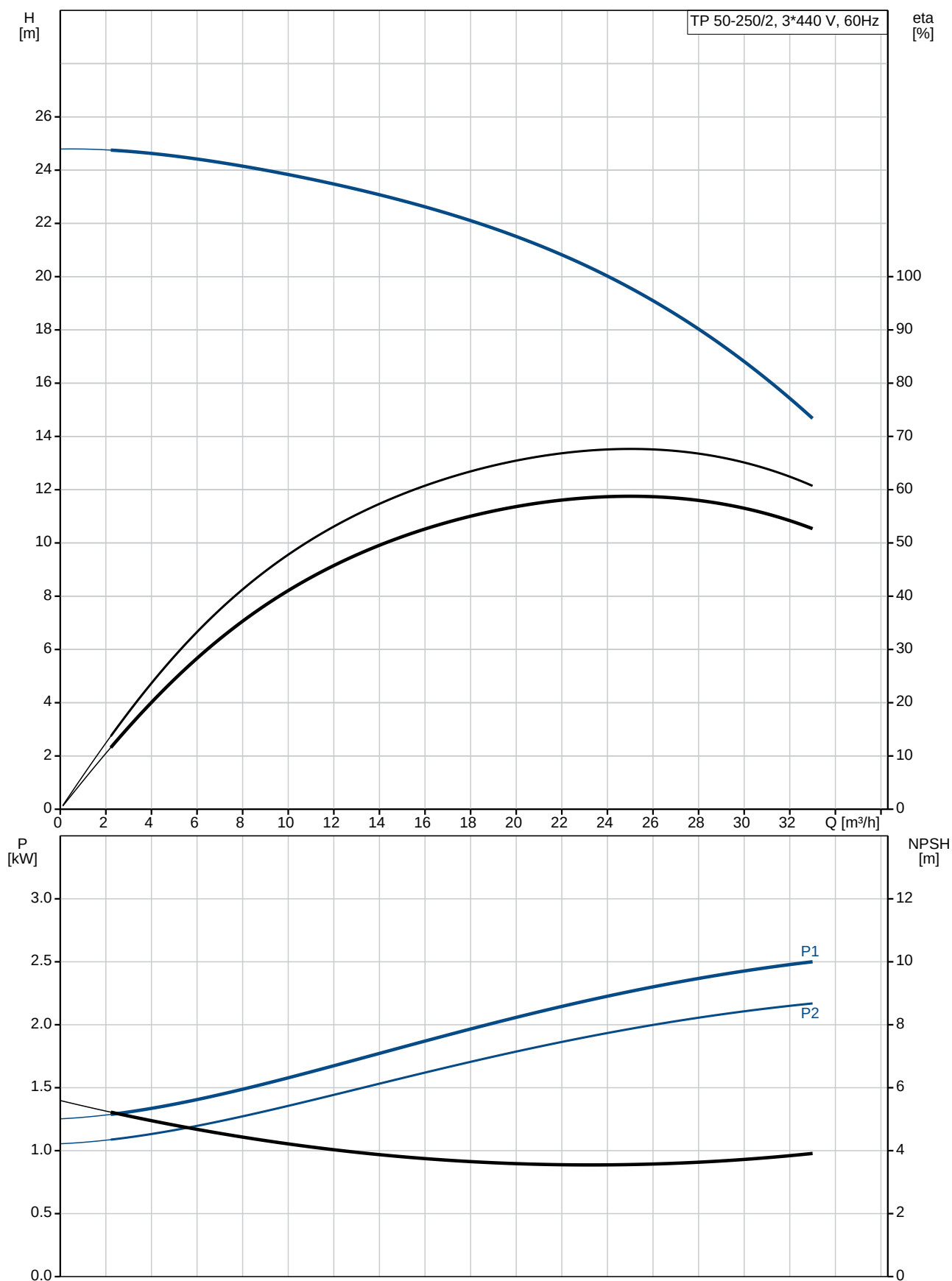
Text. prop.

Contar	Descripción
1	TP 50-250/2 A-F-A-BAQE  Código: Bajo pedido Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador. Más información acerca del producto El índice de eficiencia mínima del producto (MEI) es mayor o igual a 0,70. De acuerdo con el Reglamento (UE) de la Comisión vigente desde el 1 de enero de 2013, este es el valor de referencia indicativo para las bombas hidráulicas más eficientes disponibles en el mercado. Bomba La carcasa y el cabezal de la bomba están tratados por cataforesis para mejorar su resistencia a la corrosión. El tratamiento por cataforesis incluye: 1) Limpieza basada en agentes alcalinos. 2) Pretratamiento con revestimiento de fosfato de zinc. 3) Tratamiento por cataforesis catódica (epoxi). 4) Secado de la capa de pintura a 200-250 °C.  1: Carcasa de la bomba 2: Impulsor 3: Eje con mangueta 4: Cabezal de la bomba/soporte del motor 5: Anillos de desgaste La carcasa de la bomba está dotada de un collarín de latón sustituible que minimiza la cantidad de líquido que se transfiere desde el lado de descarga del impulsor hasta el lado de aspiración. El impulsor se encuentra fijado al eje con una tuerca. La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado con transmisión de par a través del muelle y alrededor del fuelle. El fuelle evita que el cierre desgaste el eje e impide que el movimiento axial se vea obstaculizado por la presencia de depósitos en el eje.

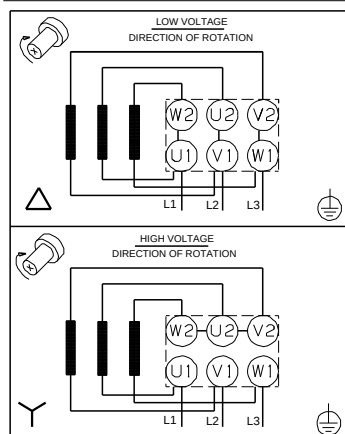
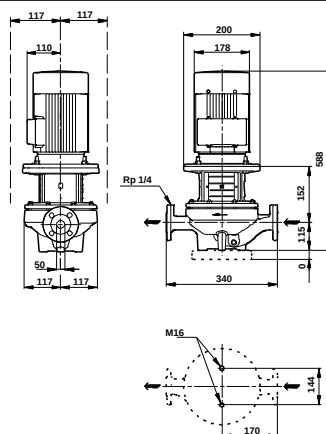
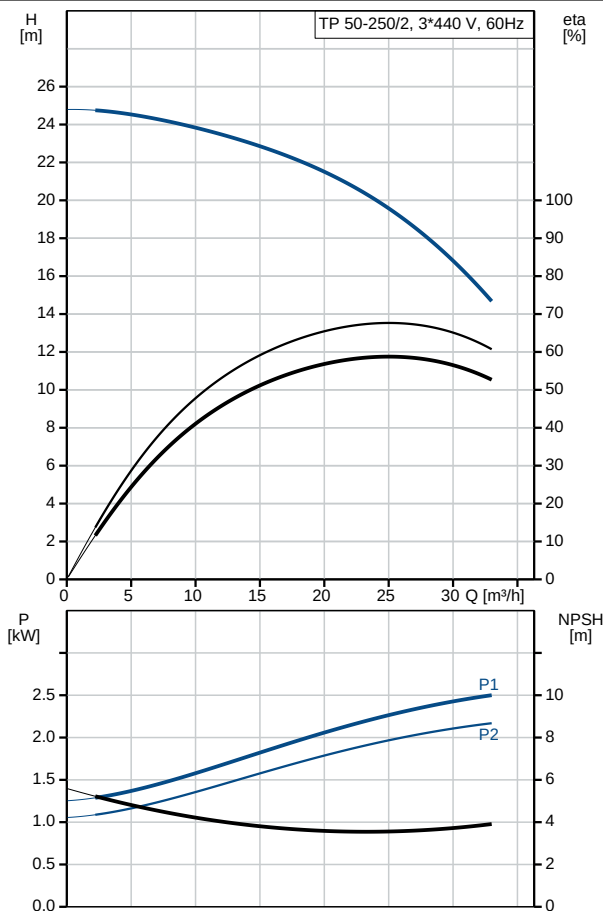
Contar	Descripción
	Cierre primario: - Material del anillo del cierre giratorio: grafito de carbono impregnado con metal - Material del asiento estacionario: carburo de silicio (SiC) Esta combinación de materiales proporciona una magnífica resistencia a la corrosión y resulta especialmente apta para agua a una temperatura máxima de 120 °C. La vida útil del cierre, no obstante, se ve perjudicada a temperaturas superiores a 90 °C. Esta combinación de materiales no se recomienda para líquidos que contengan partículas, ya que podrían causar un desgaste severo de la superficie de SiC. Material del cierre secundario: EPDM (caucho de etileno-propileno) El EPDM posee una excelente resistencia al agua caliente. El EPDM no es apto para el uso con aceites minerales. La circulación de líquido a través del conducto del tornillo de purga de aire garantiza la lubricación y la refrigeración del cierre mecánico. Las bridas poseen orificios roscados para la instalación de manómetros. El soporte del motor forma la conexión entre la carcasa de la bomba y el motor, y está equipado con un tornillo de purga de aire manual que permite purgar la carcasa de la bomba y la cámara del cierre mecánico. El cierre entre el soporte del motor y la carcasa de la bomba es una junta tórica. La parte central del soporte del motor está provista de cubiertas que protegen el eje y el acoplamiento. El eje de la bomba se sujeta directamente al eje del motor empleando una chaveta y tornillos de ajuste. Motor El motor es totalmente cerrado, cuenta con refrigeración por ventilador y sus principales dimensiones se ajustan a las normas IEC y DIN. Las tolerancias eléctricas satisfacen los requisitos establecidos por la norma IEC 60034. El motor está montado con una brida dotada de orificios libres (FF). Designación de montaje del motor según la norma IEC 60034-7: IM B 5, IM V 1 (Código I)/IM 3001, IM 3011 (Código II). El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30 es IE2-IE3. La clase de eficiencia y la eficiencia real guardan relación con el rango de voltaje del motor (220-277D/380-480Y V) y, por tanto, dependen del voltaje de alimentación disponible en el lugar de instalación. El motor desarrolla un nivel de eficiencia IE2 en el límite inferior y un nivel de eficiencia IE3 en el límite superior del rango de voltaje. El motor no incorpora funciones de protección y debe conectarse a un disyuntor protector para motor que sea posible restablecer manualmente. El disyuntor protector para motor debe configurarse en función de la corriente nominal del motor (I1/1). El motor se puede conectar a un variador de frecuencia para hacer posible el ajuste del punto de trabajo de la bomba a cualquier valor. La gama CUE de Grundfos pone a su disposición un amplio abanico de variadores de frecuencia. Encontrará más información en el centro de productos de Grundfos. Datos técnicos Líquido: Líquido bombeado: Agua Rango de temperatura del líquido: 0 .. 120 °C Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C Densidad: 998.2 kg/m³ Técnico: Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 3510 rpm Caudal nominal: 24.8 m³/h Altura nominal: 19.7 m Diámetro real del impulsor: 113 mm Cierre primario: BAQE Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B Materiales:

Contar	Descripción
	Carcasa de la bomba: Hierro fundido EN-JL1040 ASTM A48-40 B Impulsor: Hierro fundido EN-JL1030 ASTM A48-30 B Instalación: Rango de temperaturas ambientes: -30 .. 60 °C Presión de trabajo máxima: 16 bar Normativa de brida: DIN Conexión de tubería: DN 50 Entrada de bomba: DN 50 Salida de bomba: DN 50 Presión nominal: PN 16 Longitud puerto a puerto: 340 mm Tamaño de la brida del motor: FF165 Datos eléctricos: Tipo de motor: 90LC Clase eficiencia IE: IE2 - IE3 Potencia nominal - P2: 2.2 kW Potencia (P2) requerida por la bomba: 2.2 kW Frecuencia de red: 60 Hz Tensión nominal: 3 x 220-277D/380-480Y V Intensidad nominal: 7,70-6,35/4,45-3,70 A Intensidad de arranque: 780-1100 % Cos phi - factor de potencia: 0.91-0.85 Velocidad nominal: 3470-3530 rpm Eficiencia: IE2 85,5% - IE3 86,5% Eficiencia del motor a carga total: 85.5-86.5 % Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 86.8 % Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 86.0 % Número de polos: 2 Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Clase de aislamiento (IEC 85): F Motor N.º: 87220292 Otros: Índice eficiencia mínima, MEI ≥: 0.70 Estado ErP: Prod. independiente (directiva EuP) Peso neto: 55 kg Peso bruto: 69 kg Volumen de transporte: 0.18 m³

Bajo pedido TP 50-250/2 A-F-A-BAQE 60 Hz



Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	TP 50-250/2 A-F-A-BAQE
Código::	Bajo pedido
Número EAN::	Bajo pedido
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	3510 rpm
Caudal nominal:	24.8 m³/h
Altura nominal:	19.7 m
Altura máx.:	250 dm
Diámetro real del impulsor:	113 mm
Cierre primario:	BAQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Carcasa de la bomba:	Hierro fundido EN-JL1040
	ASTM A48-40 B
Impulsor:	Hierro fundido EN-JL1030
	ASTM A48-30 B
Código de material:	A
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	-30 .. 60 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Normativa de brida:	DIN
Conexión de tubería:	DN 50
Entrada de bomba:	DN 50
Salida de bomba:	DN 50
Presión nominal:	PN 16
Longitud puerto a puerto:	340 mm
Tamaño de la brida del motor:	FF165
Código de conexión:	F
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	0 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	90LC
Clase eficiencia IE:	IE2 - IE3
Potencia nominal - P2:	2.2 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	2.2 kW
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 220-277D/380-480Y V
Intensidad nominal:	7,70-6,35/4,45-3,70 A
Intensidad de arranque:	780-1100 %
Cos phi - factor de potencia:	0.91-0.85
Velocidad nominal:	3470-3530 rpm
Eficiencia:	IE2 85,5% - IE3 86,5%
Eficiencia del motor a carga total:	85.5-86.5 %
Eficiencia del motor a una carga de 3/4:	86.8 %
Eficiencia del motor a una carga de 1/2:	86.0 %
Número de polos:	2



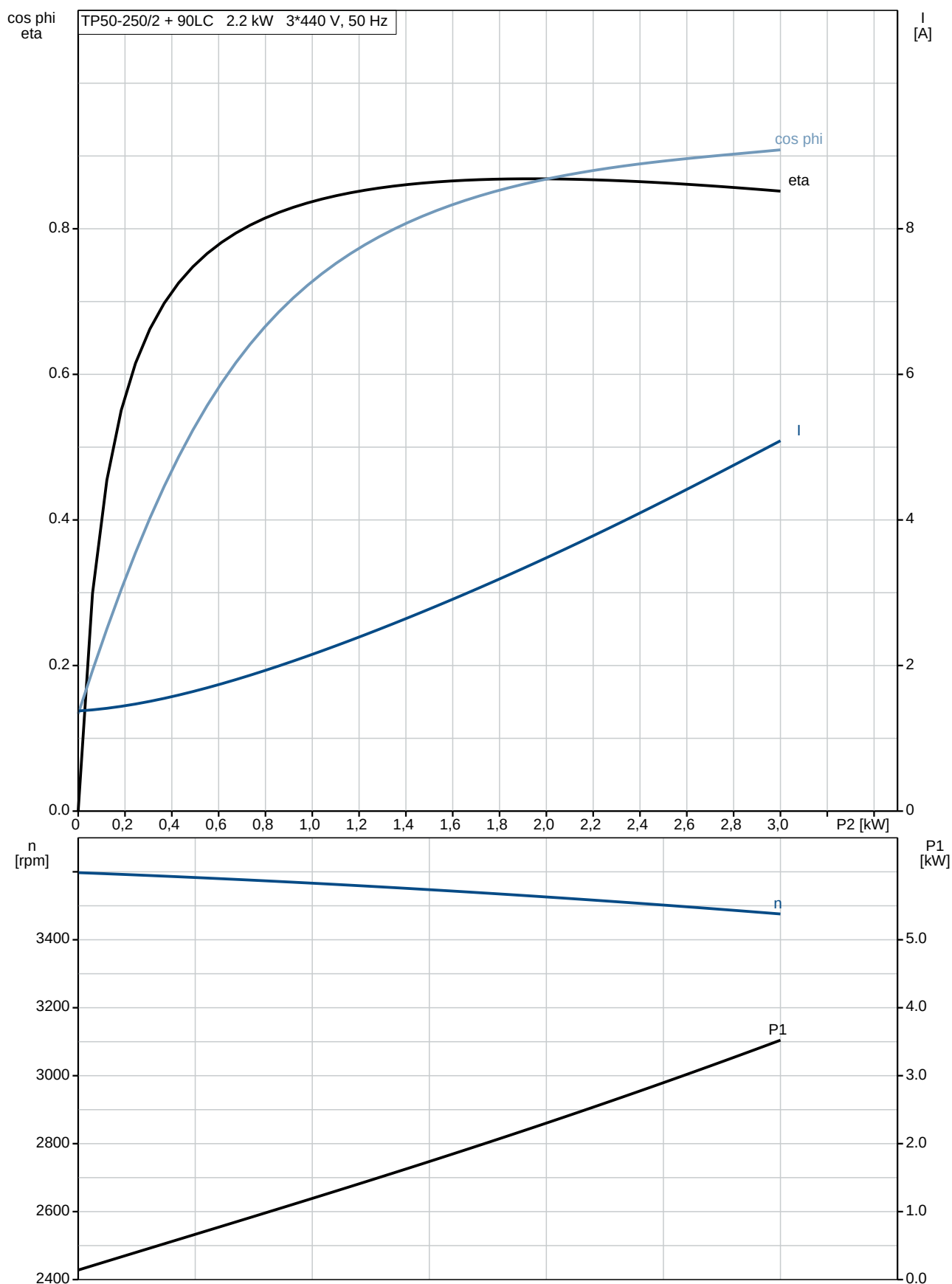


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

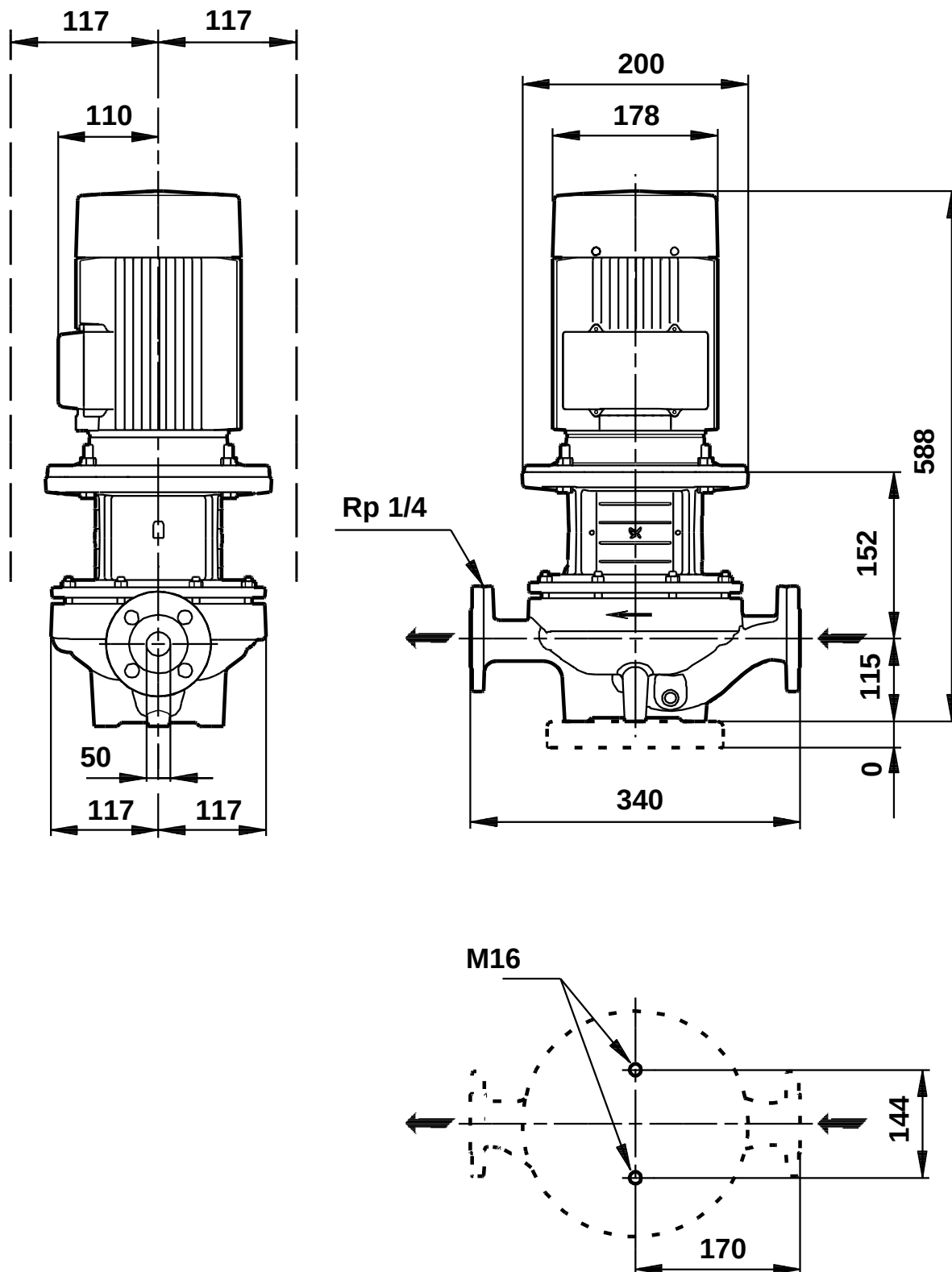
Datos: 31/05/2019

Descripción	Valor
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	NINGUNA
Motor N.º:	87220292
Otros:	
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:	0.70
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	55 kg
Peso bruto:	69 kg
Volumen de transporte:	0.18 m³

Bajo pedido TP 50-250/2 A-F-A-BAQE 60 Hz

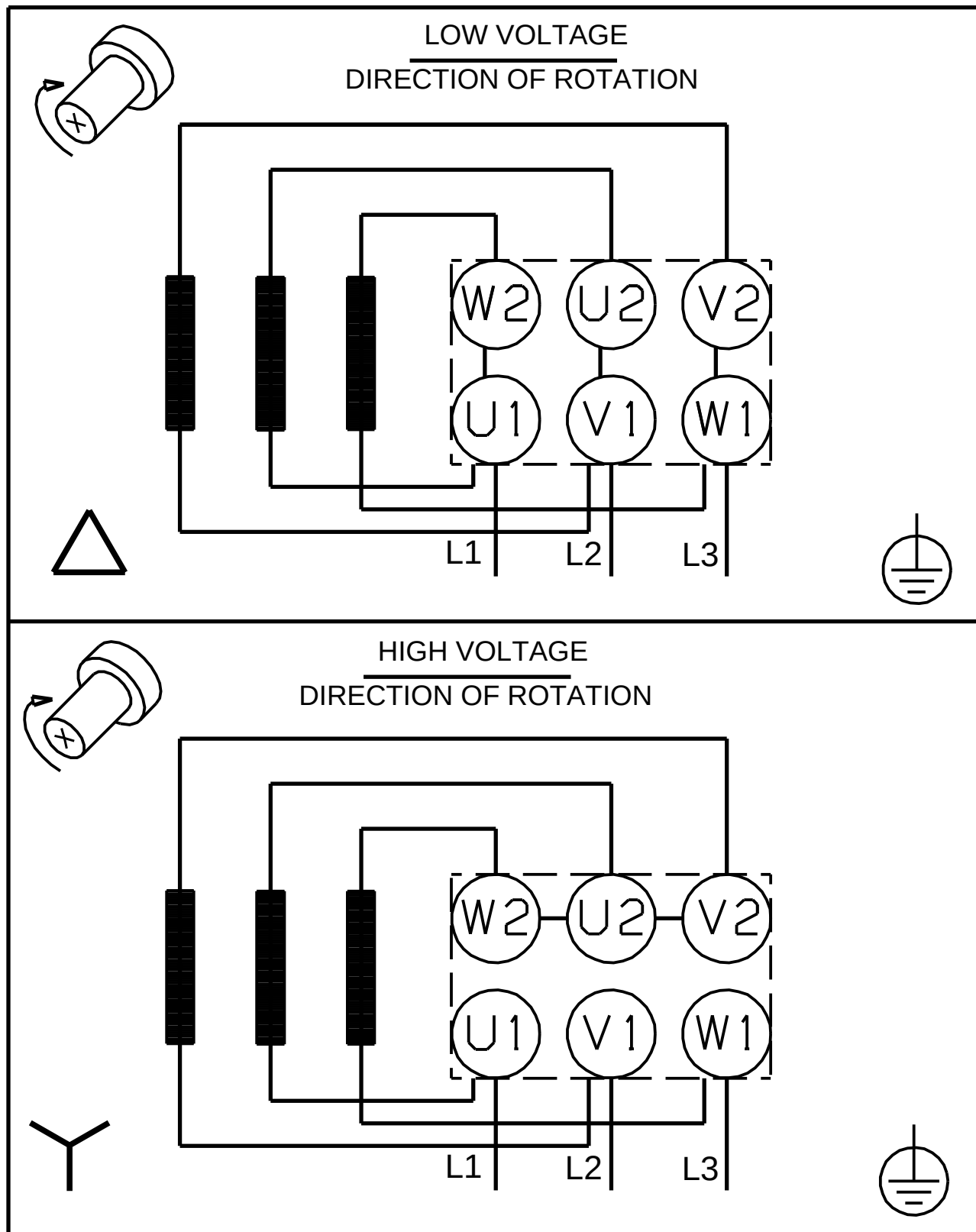


Bajo pedido TP 50-250/2 A-F-A-BAQE 60 Hz



Nota: Todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

Bajo pedido TP 50-250/2 A-F-A-BAQE 60 Hz



¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 31/05/2019

Dados da encomenda:

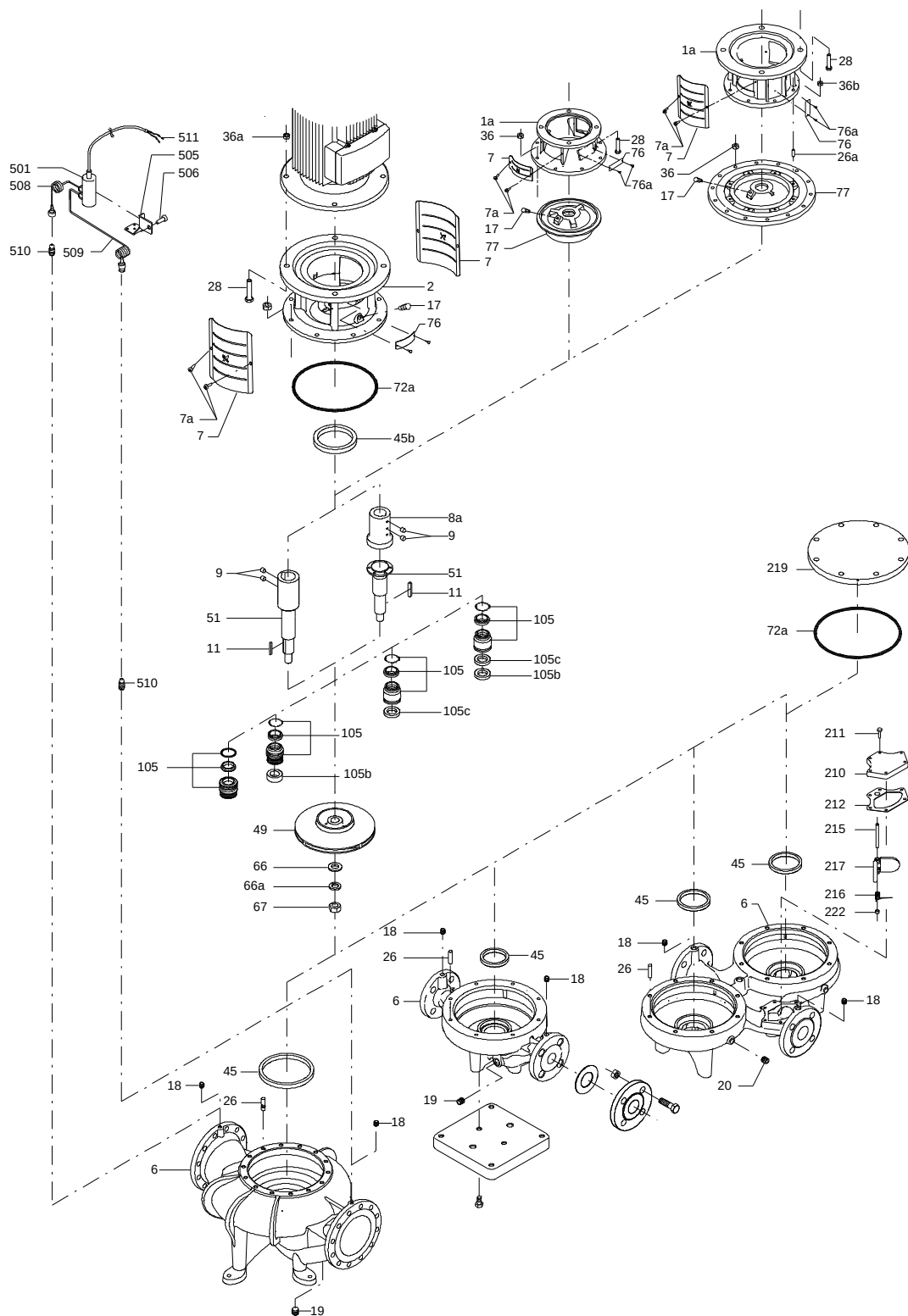
Nombre de producto: TP 50-250/2 A-F-A-BAQE

Cantidad: 1

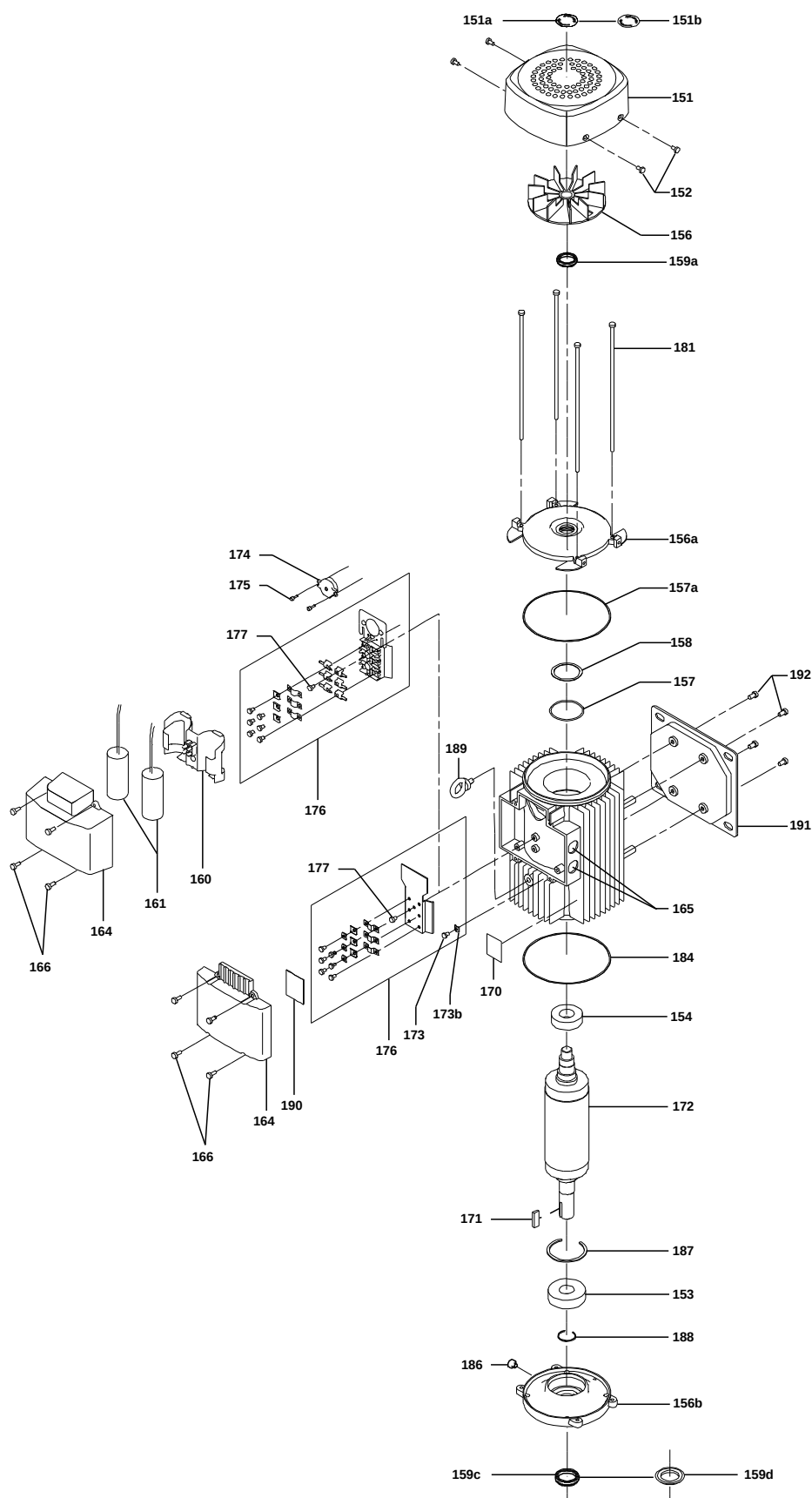
Código prod.: Bajo pedido

Total: Precio bajo pedido

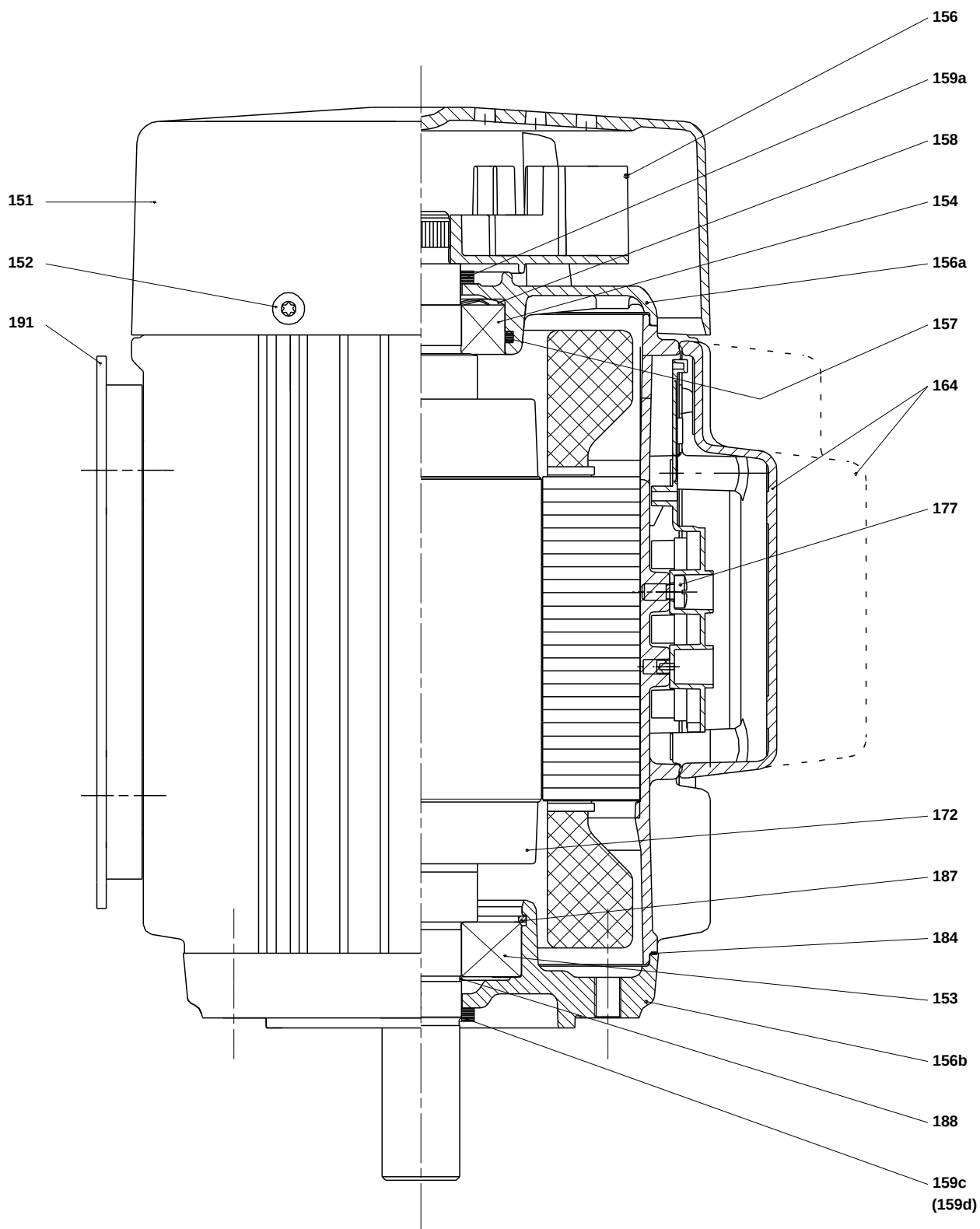
(TM056865 for TP series 300)



(tm029184 0505)



(tm029178 2004)



Lista de piezas TP 50-250/2, Cód. de prod. Bajo pedido
Produced After 1152 (production year and week number)

Pos	Descripción	Anotación	Datos de clasif	Part no.	Contar	Unidad
+	Motor				1	pcs
-	Tuerca				1	pcs
66	Arandela				1	
66a	Spring lock washer				1	
67	Tuerca		Rosca: M14		1	
-	Motor stool cpl.				1	pcs
1a	Soporte del motor				1	
7	Protector del acoplamiento				2	
9	Hex socket head cap screw		Longitud (mm): 30		4	
			Rosca: M10			
77a	Pan head screw				4	
-	Pump housing cpl.				1	pcs
6	Carcasa de la bomba				1	
36	Tuerca		Rosca: M10		6	
-	Cierre cpl.				1	pcs
72a	Junta tórica		Diámetro: 177,39		1	
			Tipo de material: EPDM			
			Espesor: 3,53			
105	Junta del eje		Tipo de material: BAQE		1	
-	Stub shaft				1	pcs
9	Socket set screw		Longitud (mm): 6		2	
			Rosca: M8			
11	Llave paralela		Dimensión: 6X6X35		1	
51	Eje de la bomba				1	
19	Clavija				2	pcs
49	Impulsor		Diámetro externo: 113		1	pcs